

逐题审阅报告

双师课课后作业

修改前后高亮对比

17	67	30
章节	题逐题 审阅	处修改

阅读说明 仅列出发现问题的题。左侧浅红为原文，右侧浅绿为修正版；末尾附全部 67 题覆盖表。

第 1 节

01 第 1 节 · 第 2 题 原稿约第 3 页

修改前	修改后
题干未给出重力加速度取值；答案直接选择 E (1.40 m)。	在题干补充：“取重力加速度 $g=10\text{ m/s}^2$ 。”

问题 条件不足。由推导只能得到 $h=14/g$ ，不能唯一得到数值 1.40 m。 校核 此时 $h=14/g=1.40\text{ m}$ ，答案 E 才唯一成立。

02 第 1 节 · 第 2 题 原稿约第 3 页

修改前	修改后
物块的大小可以忽略，即可以视为无体积的重点。	物块的大小可以忽略，即可以视为无体积的质点。

问题 “重点”为错别字。 校核 物理模型的规范术语是“质点”。

03 第 1 节 · 第 2 题 原稿约第 4 页

修改前	修改后
代数数据解得.....	代入数据解得.....

问题 动词误用。 **校核** 应把已知数据代入公式。

04 第 1 节 · 第 3 题 原稿约第 5 页

修改前	修改后
B 对地的加速度公式中根号、平方和分式层级错乱。	$a_B = \sqrt{a_1^2 + a^2}$ ，其中 $a = (m_B g - m_A a_1) / (m_A + m_B)$ 。

问题 公式排版不能清楚表达两个互相垂直的加速度分量。 **校核** B 相对车的竖直加速度与车的水平加速度正交，应作矢量合成。

第 3 节

05 第 3 节 · 第 2 题 原稿约第 15 页

修改前	修改后
$3n$ (n 是大于 1 的正整数) $\sqrt{(\beta \mu g L)}$ (β 为足够大的常数)	$3n$ (n 为大于 1 的正整数) $\sqrt{(\beta \mu g L)}$ (β 为足够大的常数)

问题 两处均为半角左括号与全角右括号混用，第一处还破坏了句法。 **校核** 统一中文括号并恢复完整限定条件。

第 4 节

06 第 4 节 · 第 2 题 原稿约第 25 页

修改前	修改后
(1) $v_A = v_B = 2gr$ (3) $v_m = (1 + \sqrt{2})gr$	(1) $v_A = v_B = \sqrt{2gr}$ (3) $v_m = \sqrt{[(1 + \sqrt{2})gr]}$

问题 原答案漏失根号，量纲不成立。 **校核** 速度的量纲应为 $\sqrt{(gr)}$ ，与解析中的能量关系一致。

07 第 4 节 · 第 3 题 原稿约第 29 页

修改前	修改后
同一题的“答案 C + 完整解析”连续排入两遍。	只保留第一份“答案 C + 解析”，删除第二份重复内容。

问题 内容完全重复，且导致后续题号错觉。 **校核** 两份文字、公式和结论完全相同。

08 第4节·第4题 原稿约第30页

修改前	修改后
仅有“4.【答案】A”和解析，题干、配图及A—D选项全部缺失。	从原命题稿补回第4题完整题干、配图和A—D选项；在补回前不得作为完整练习题发布。

问题 题目不完整，读者无法作答，也无法从解析唯一反推原选项。 **校核** 现存信息不足以无歧义重建原题，不能擅自编写选项。

第5节

09 第5节·第1题 原稿约第32页

修改前	修改后
“子弹射入木块后未穿出”“子弹最终未穿出木块”	“子弹射入木块后未穿出”“子弹最终未穿出木块”

问题 两处“未”均为错别字。 **校核** 此处表示否定，应使用“未”。

10 第5节·第2题 原稿约第34页

修改前	修改后
$\Delta E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}(M-m)v'^2$	$\Delta E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}(M-m)v'^2$

问题 新核的反冲动能被错误相减，且与后面的质量亏损结果矛盾。 **校核** 释放的核能等于α粒子和新核动能之和。

11 第5节·第3题 原稿约第35页

修改前	修改后
第(4)问答案：0.90 m；解析：木板长度大于0.90 m。	第(4)问答案：L≥0.90 m。

问题 答案只给临界值，且答案与解析的范围表述不一致。 **校核** “木块不会从小车左端掉下”包含恰好到达左端的临界情形。

12 第5节·第4题 原稿约第37页

修改前	修改后
第 (3) 问答案只列出“ $4\text{ kg} < M \leq 6\text{ kg} : Q=1\text{ J}$ ”，低质量区间缺项。	第 (3) 问： $4\text{ kg} < M \leq 6\text{ kg}$ 时， $Q=1\text{ J}$ ； $1\text{ kg} \leq M \leq 4\text{ kg}$ 时， $Q=2M/(M+4)\text{ J}$ 。

问题 分段答案不完整。 **校核** 按小车是否在木块离开前达到共同速度分段， $M=4\text{ kg}$ 处两式连续。

第6节

13 第6节·第1题 原稿约第40页

修改前	修改后
题干和 A—D 选项完整重复两遍，随后没有本题答案与解析。	删除第二份重复题干和选项；补充答案：ABD。关键结果： $m_A=3\text{ kg}$ ， $m_C=10\text{ kg}$ ， Δt 内 B 的位移为 $7/12\text{ m}$ ，最大弹性势能为 30 J 。

问题 重复排版且答案缺失。 **校核** 由碰撞动量守恒、系统质心运动及最短压缩时共同速度复算；选项 C 所述 78 J 不成立。

14 第6节·第2题 原稿约第43页

修改前	修改后
第 2 题题干→第 3 题题干→第 2 题题干 (重复) →第 2 题答案→第 3 题题干 (重复) →第 3 题答案。	重排为：第 2 题题干→第 2 题答案与解析→第 3 题题干→第 3 题答案与解析；删除重复题干。

问题 第 2、3 题交叉错序，且两道题干均重复。 **校核** 按题号和各自解析中的物理对象可明确配对。

15 第6节·第2题 原稿约第43页

修改前	修改后
第 (1) 问答案： 10 m/s ； 31.2 。	第 (1) 问答案： 10 m/s ； 31.2 N 。

问题 第二个数值缺少单位。 **校核** 该量为滑块通过圆弧管道最高点时所受支持力。

16 第 6 节 · 第 3 题 原稿约第 45 页

修改前	修改后
第 3 题题干被夹在第 2 题内容中，并在第 2 题答案后再次出现。	只保留一份第 3 题题干，并将其连同答案、解析整体置于第 2 题之后。

问题 题序错乱且题干重复。 **校核** 保证一题一组“题干—答案—解析”。

第 7 节

17 第 7 节 · 第 2 题 原稿约第 49 页

修改前	修改后
(3) 求小球与 10 号球碰后的速度。	(3) 求 A 球与 1—9 号球形成的粘连整体同 10 号球碰撞后的共同速度。

问题 “小球”指代不明，此时已有多个粘连小球。 **校核** 明确碰撞双方和所求速度的对象。

第 8 节

18 第 8 节 · 第 2 题 原稿约第 58 页

修改前	修改后
$\frac{1}{2}mv_A^2+mv_B^2=\frac{1}{2}mv_{A1}^2+\frac{1}{2}mv_{B1}^2$	$\frac{1}{2}mv_A^2+\frac{1}{2}mv_B^2=\frac{1}{2}mv_{A1}^2+\frac{1}{2}mv_{B1}^2$

问题 碰撞前 B 的动能项漏写系数 1/2。 **校核** 弹性碰撞前后总动能守恒，每个平动动能项均为 $\frac{1}{2}mv^2$ 。

第 9 节

19 第 9 节 · 第 2 题 原稿约第 68 页

修改前	修改后
第 (2) 问的第 ii 小问，解析标题写成“(3)”。	将该解析标题改为“(2) ii”。

问题 小问编号与题干不对应。 **校核** 该段内容回答的是第 (2) 问的第二种情形。

20 第 9 节 · 第 4 题 原稿约第 70 页

修改前	修改后
第 (3) 问答案： (10 cm , 8.4 cm) (10 cm , 1.2 cm)	第 (3) 问答案： (10 cm , 8.4 cm) 或 (10 cm , 1.2 cm)

问题 两个可能坐标之间缺少连接词，容易被误读成一个连续表达式。 **校核** 粒子可能落在关于中线对称的两个位置。

第 11 节

21 第 11 节 · 第 3 题 原稿约第 95 页

修改前	修改后
“如图 (甲) 所示”“图 (乙) ”	“如图 (甲) 所示”“图 (乙) ”

问题 中英文括号混用。 **校核** 统一中文全角括号。

22 第 11 节 · 第 5 题 原稿约第 102 页

修改前	修改后
$\cos\alpha=25/\sqrt{41}$	$\cos\alpha=5/\sqrt{41}$

问题 三角函数数值错误；该值大于 1，不可能成立。 **校核** 已知 $\sin\alpha=4/\sqrt{41}$ ，由 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$ 得 $\cos\alpha=5/\sqrt{41}$ 。

第 14 节

23 第 14 节 · 第 4 题 原稿约第 130 页

修改前	修改后
“导轨 MNPQ 与 MNPQ”“以 PP 为边界”“连接在 MM 间”	“导轨 MNPQ 与 M'N'P'Q”“以 PP'为边界”“连接在 MM'间”

问题 第二根导轨及横向边界的撇号缺失，几何对象标记不唯一。 **校核** 与图中的两条平行导轨端点命名保持一致。

24 第 14 节 · 第 4 题 原稿约第 130 页

修改前	修改后
刚好从 cc'为无碰撞地进入	刚好从 cc'无碰撞地进入

问题 多余的“为”导致语病。 **校核** 删除赘词后句法完整。

第 15 节

25 第 15 节 · 第 2 题 原稿约第 134 页

修改前	修改后
ab 边通过第一个磁场区域用时 0.1 s。	线框向前移动 $d_1=8\text{ m}$ 用时 0.1 s。

问题 题干称磁场区域宽度 $L=2\text{ m}$ ，但解析用 $v_{t_1}=d_1=8\text{ m}$ ；“通过区域”与实际采用的位移不一致。 **校核** 修正后与解析的 $v_{t_1}=d_1$ 及后续数值计算一致；若原图另有定义，应以命题原稿为准重写。

第 16 节

26 第 16 节 · 第 1 题 原稿约第 144 页

修改前	修改后
第 1 题的答案与解析在第 2 题答案位置又完整复制一次。	第 1 题答案与解析只保留紧接第 1 题题干的第一份；删除第 2 题后的误复制内容。

问题 第 1 题内容重复，并挤占了第 2 题答案位置。 **校核** 复制段落与第 1 题原答案、解析完全相同。

27 第 16 节 · 第 2 题 原稿约第 143 页

修改前	修改后
第 2 题没有自己的答案与解析，原位置误放第 1 题答案与解析。	补充答案：(1) ① C；② 增大；③ $423\ \Omega$ 。 (2) ① A；② $R_x=\sqrt{R_1R_2}$ 。

问题 本题解答缺失。 **校核** 平衡时 $R_x/R_M=R_a/(R_b+R_c)=1/2$ ，故 $R_x=846/2=423\ \Omega$ ；交换下桥臂后两次平衡关系相乘得 $R_x^2=R_1R_2$ 。

第 17 节

28 第 17 节 · 第 2 题 原稿约第 152 页

修改前	修改后
其轻质包带长度约为 $4d$ 。	其轻质包带长度为 $4d$ 。

问题 解析把长度直接按精确的 $4d$ 使用，“约为”不足以支持精确定量图像。 **校核** 题目要求选择唯一的定量函数图像，几何长度必须明确。

29 第 17 节 · 第 4 题 原稿约第 156 页

修改前	修改后
在剩余 $1/3$ 球面 AB 上均匀分布负电荷，总电荷量为 q 。	在剩余 $1/3$ 球面 AB 上均匀分布负电荷，总电荷量为 $-q$ 。

问题 “负电荷”与正号 q 并列，符号不明确；解析实际按 $-q$ 计算。 **校核** 明确代数量，避免将 q 同时理解为电荷量大小和带符号电荷量。

30 第 17 节 · 第 7 题 原稿约第 163 页

修改前	修改后
证明角度极小，故可看作单摆模型。	由 $\cos\theta=0.9968\approx 1$ 可知 θ 很小，故可近似看作单摆模型。

问题 “证明角度”搭配错误，且缺少近似成立的量化依据。 **校核** 小角度条件来自计算结果，模型只能表述为近似。

67 题逐题审阅覆盖表

“通过”表示题干、选项、答案和解析均已逐题核对，未发现需要修改之处；“需修改”对应前文编号。

顺序	定位	原稿页	结论	对应修改项
1	第 1 节 第 1 题	1	通过	—
2	第 1 节 第 2 题	3	需修改	01、02、03
3	第 1 节 第 3 题	5	需修改	04
4	第 1 节 第 4 题	6	通过	—
5	第 2 节 第 1 题	7	通过	—
6	第 2 节 第 2 题	8	通过	—
7	第 2 节 第 3 题	11	通过	—
8	第 3 节 第 1 题	14	通过	—
9	第 3 节 第 2 题	16	需修改	05
10	第 3 节 第 3 题	18	通过	—
11	第 3 节 第 4 题	20	通过	—
12	第 4 节 第 1 题	23	通过	—
13	第 4 节 第 2 题	25	需修改	06
14	第 4 节 第 3 题	27	需修改	07
15	第 4 节 第 4 题	30	需修改	08
16	第 5 节 第 1 题	32	需修改	09
17	第 5 节 第 2 题	34	需修改	10
18	第 5 节 第 3 题	35	需修改	11
19	第 5 节 第 4 题	37	需修改	12
20	第 6 节 第 1 题	40	需修改	13
21	第 6 节 第 2 题	43	需修改	14、15
22	第 6 节 第 3 题	45	需修改	16
23	第 7 节 第 1 题	47	通过	—
24	第 7 节 第 2 题	49	需修改	17
25	第 7 节 第 3 题	51	通过	—
26	第 8 节 第 1 题	55	通过	—
27	第 8 节 第 2 题	57	需修改	18
28	第 8 节 第 3 题	61	通过	—

顺序	定位	原稿页	结论	对应修改项
29	第 9 节 第 1 题	64	通过	—
30	第 9 节 第 2 题	66	需修改	19
31	第 9 节 第 3 题	69	通过	—
32	第 9 节 第 4 题	70	需修改	20
33	第 10 节 第 1 题	76	通过	—
34	第 10 节 第 2 题	78	通过	—
35	第 10 节 第 3 题	81	通过	—
36	第 10 节 第 4 题	84	通过	—
37	第 11 节 第 1 题	88	通过	—
38	第 11 节 第 2 题	91	通过	—
39	第 11 节 第 3 题	95	需修改	21
40	第 11 节 第 4 题	97	通过	—
41	第 11 节 第 5 题	101	需修改	22
42	第 12 节 第 1 题	104	通过	—
43	第 12 节 第 2 题	107	通过	—
44	第 12 节 第 3 题	110	通过	—
45	第 12 节 第 4 题	114	通过	—
46	第 13 节 第 1 题	116	通过	—
47	第 13 节 第 2 题	118	通过	—
48	第 13 节 第 3 题	121	通过	—
49	第 14 节 第 1 题	124	通过	—
50	第 14 节 第 2 题	126	通过	—
51	第 14 节 第 3 题	127	通过	—
52	第 14 节 第 4 题	130	需修改	23、24
53	第 15 节 第 1 题	133	通过	—
54	第 15 节 第 2 题	134	需修改	25
55	第 15 节 第 3 题	136	通过	—
56	第 15 节 第 4 题	138	通过	—
57	第 16 节 第 1 题	141	需修改	26
58	第 16 节 第 2 题	143	需修改	27
59	第 16 节 第 3 题	146	通过	—
60	第 16 节 第 4 题	148	通过	—

顺序	定位	原稿页	结论	对应修改项
61	第 17 节 第 1 题	150	通过	—
62	第 17 节 第 2 题	152	需修改	28
63	第 17 节 第 3 题	154	通过	—
64	第 17 节 第 4 题	156	需修改	29
65	第 17 节 第 5 题	158	通过	—
66	第 17 节 第 6 题	160	通过	—
67	第 17 节 第 7 题	162	需修改	30